

Cálculo Variacional

Ejercicios 2, 4 y 5

Índice

1. Ejercicio 2: Minimización de un funcional	2
1.1. Ecuación de Euler–Lagrange	2
1.2. Solución de la ecuación diferencial	3
1.3. Cálculo del valor mínimo	4
1.4. ¿Por qué se trata de un mínimo?	5
2. Ejercicio 4: Caída de una masa desde una altura h	6
2.1. Lagrangiano del sistema	6
2.2. Ecuación de movimiento	6
2.3. Solución del movimiento	7
2.4. Relación entre h , T y g	8
2.5. Principio de mínima acción	8
2.6. Segunda variación	10
3. Ejercicio 5: Obtención de la ecuación de movimiento	11
3.1. Ecuación de Euler–Lagrange	11
3.2. Cálculo de $\partial\mathcal{L}/\partial\dot{x}$	11
3.3. Cálculo de $\partial\mathcal{L}/\partial x$	12
3.4. Construcción de la ecuación de movimiento	13
3.5. Observación sobre la expresión manuscrita	13
4. Resumen de resultados	14

1. Ejercicio 2: Minimización de un funcional

Se considera el funcional

$$I[y] = \int_0^1 [(y')^2 + 12xy] \, dx, \quad (1)$$

con las condiciones de frontera

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 1. \quad (2)$$

El objetivo es encontrar la función $y(x)$ que hace estacionario el funcional y posteriormente calcular el valor mínimo de I .

1.1. Ecuación de Euler–Lagrange

Para un funcional de la forma

$$I[y] = \int_a^b F(x, y, y') \, dx, \quad (3)$$

la ecuación de Euler–Lagrange es

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) - \frac{\partial F}{\partial y} = 0}. \quad (4)$$

En nuestro caso,

$$F(x, y, y') = (y')^2 + 12xy. \quad (5)$$

Calculamos las derivadas parciales:

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = 2y', \quad (6)$$

y

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 12x. \quad (7)$$

Por lo tanto,

$$\frac{d}{dx}(2y') - 12x = 0. \quad (8)$$

Como

$$\frac{d}{dx}(2y') = 2y'', \quad (9)$$

obtenemos

$$2y'' - 12x = 0. \quad (10)$$

Dividiendo entre 2,

$$\boxed{y'' = 6x}. \quad (11)$$

1.2. Solución de la ecuación diferencial

Integramos una primera vez:

$$y' = \int 6x \, dx = 3x^2 + C_1. \quad (12)$$

Integramos nuevamente:

$$y = \int (3x^2 + C_1) \, dx, \quad (13)$$

por lo que

$$y(x) = x^3 + C_1x + C_2. \quad (14)$$

Ahora utilizamos las condiciones de frontera.

Para $x = 0$,

$$y(0) = 0. \quad (15)$$

Entonces,

$$0 = C_2, \quad (16)$$

por lo tanto,

$$C_2 = 0. \quad (17)$$

Para $x = 1$,

$$y(1) = 1. \quad (18)$$

Así,

$$1 = 1 + C_1, \quad (19)$$

de donde

$$C_1 = 0. \quad (20)$$

Por tanto, la función estacionaria es

Solución

$$\boxed{y(x) = x^3}. \quad (21)$$

1.3. Cálculo del valor mínimo

Para la función

$$y(x) = x^3, \quad (22)$$

su derivada es

$$y'(x) = 3x^2. \quad (23)$$

Sustituimos en el funcional:

$$I[y] = \int_0^1 [(3x^2)^2 + 12x(x^3)] \, dx \quad (24)$$

$$= \int_0^1 [9x^4 + 12x^4] \, dx \quad (25)$$

$$= \int_0^1 21x^4 \, dx. \quad (26)$$

Integrando,

$$I[y] = 21 \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1. \quad (27)$$

Finalmente,

$$\boxed{I_{\min} = \frac{21}{5}}. \quad (28)$$

1.4. ¿Por qué se trata de un mínimo?

La segunda variación permite comprobar que la solución corresponde efectivamente a un mínimo.

Tomamos una variación

$$y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon\eta(x), \quad (29)$$

donde

$$\eta(0) = \eta(1) = 0. \quad (30)$$

Como el término que depende cuadráticamente de y' es positivo,

$$\delta^2 I = 2 \int_0^1 (\eta')^2 dx. \quad (31)$$

Para toda variación no trivial,

$$\eta' \not\equiv 0, \quad (32)$$

se cumple

$$\delta^2 I > 0. \quad (33)$$

Por lo tanto,

$y(x) = x^3$ produce un mínimo del funcional.

(34)

2. Ejercicio 4: Caída de una masa desde una altura h

Se deja caer una masa desde una altura h , y se sabe que llega al suelo después de un tiempo T .

Se busca describir el movimiento mediante el principio de mínima acción y determinar la relación entre h , T y la aceleración gravitatoria g .

2.1. Lagrangiano del sistema

Tomamos el eje vertical y positivo hacia arriba.

La energía cinética es

$$T_{\text{cin}} = \frac{1}{2}m\dot{y}^2, \quad (35)$$

mientras que la energía potencial gravitatoria es

$$V = mgy. \quad (36)$$

El lagrangiano es

$$\mathcal{L} = T_{\text{cin}} - V, \quad (37)$$

por lo que

$$\boxed{\mathcal{L}(y, \dot{y}) = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 - mgy}. \quad (38)$$

Las condiciones de frontera son

$$y(0) = h, \quad y(T) = 0. \quad (39)$$

2.2. Ecuación de movimiento

Aplicamos la ecuación de Euler–Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0. \quad (40)$$

Calculamos

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = m\dot{y}, \quad (41)$$

por lo que

$$\frac{d}{dt}(m\dot{y}) = m\ddot{y}. \quad (42)$$

Además,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = -mg. \quad (43)$$

Entonces,

$$m\ddot{y} - (-mg) = 0, \quad (44)$$

es decir,

$$m\ddot{y} + mg = 0. \quad (45)$$

Como $m \neq 0$,

$$\boxed{\ddot{y} = -g}. \quad (46)$$

2.3. Solución del movimiento

Integramos la ecuación

$$\ddot{y} = -g. \quad (47)$$

Una primera integración da

$$\dot{y} = -gt + C_1. \quad (48)$$

Como la masa se deja caer desde el reposo,

$$\dot{y}(0) = 0, \quad (49)$$

por lo tanto,

$$C_1 = 0. \quad (50)$$

Así,

$$\dot{y} = -gt. \quad (51)$$

Integramos nuevamente:

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + C_2. \quad (52)$$

Usando

$$y(0) = h, \quad (53)$$

obtenemos

$$C_2 = h. \quad (54)$$

Por tanto,

$$\boxed{y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2}. \quad (55)$$

2.4. Relación entre h , T y g

La masa llega al suelo cuando

$$y(T) = 0. \quad (56)$$

Entonces,

$$0 = h - \frac{1}{2}gT^2. \quad (57)$$

Despejando g ,

$$\frac{1}{2}gT^2 = h, \quad (58)$$

de donde

$$\boxed{g = \frac{2h}{T^2}}. \quad (59)$$

Equivalentemente, podemos despejar el tiempo de caída:

$$\boxed{T = \sqrt{\frac{2h}{g}}}. \quad (60)$$

2.5. Principio de mínima acción

La acción está definida por

$$\mathcal{S}[y] = \int_0^T \mathcal{L}(y, \dot{y}) dt. \quad (61)$$

Por tanto,

$$\mathcal{S}[y] = \int_0^T \left[\frac{1}{2} m \dot{y}^2 - mgy \right] dt. \quad (62)$$

Consideremos una trayectoria variada

$$y_\varepsilon(t) = y(t) + \varepsilon \eta(t), \quad (63)$$

donde

$$\eta(0) = \eta(T) = 0. \quad (64)$$

Entonces,

$$\mathcal{S}[y_\varepsilon] = \int_0^T \left[\frac{1}{2} m (\dot{y} + \varepsilon \dot{\eta})^2 - mg(y + \varepsilon \eta) \right] dt. \quad (65)$$

Expandiendo el cuadrado,

$$\mathcal{S}[y_\varepsilon] = \int_0^T \left[\frac{1}{2} m \dot{y}^2 + m \varepsilon \dot{y} \dot{\eta} + \frac{1}{2} m \varepsilon^2 \dot{\eta}^2 - mgy - mg\varepsilon \eta \right] dt. \quad (66)$$

La primera variación es

$$\left. \frac{d\mathcal{S}}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \int_0^T [m \dot{y} \dot{\eta} - mg\eta] dt. \quad (67)$$

Integramos por partes el primer término:

$$\int_0^T m \dot{y} \dot{\eta} dt = [m \dot{y} \eta]_0^T - \int_0^T m \ddot{y} \eta dt. \quad (68)$$

Como

$$\eta(0) = \eta(T) = 0, \quad (69)$$

el término de frontera desaparece. Por tanto,

$$\delta\mathcal{S} = - \int_0^T (m \ddot{y} + mg) \eta dt. \quad (70)$$

Para que la acción sea estacionaria para cualquier $\eta(t)$,

$$\boxed{m \ddot{y} + mg = 0}. \quad (71)$$

Esto reproduce exactamente la ecuación de movimiento obtenida mediante Euler–Lagrange.

2.6. Segunda variación

La segunda derivada respecto a ε es

$$\left. \frac{d^2 \mathcal{S}}{d\varepsilon^2} \right|_{\varepsilon=0} = m \int_0^T \dot{\eta}^2 dt. \quad (72)$$

Como

$$m > 0 \quad (73)$$

y

$$\dot{\eta}^2 \geq 0, \quad (74)$$

tenemos

$$\boxed{\delta^2 \mathcal{S} = m \int_0^T \dot{\eta}^2 dt > 0} \quad (75)$$

para toda variación no trivial.

Por consiguiente, la trayectoria obtenida corresponde a un mínimo local de la acción.

3. Ejercicio 5: Obtención de la ecuación de movimiento

Se considera el siguiente lagrangiano:

$$\mathcal{L}(x, \dot{x}) = \frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 f(x) - [f(x)]^2. \quad (76)$$

Aquí $f(x)$ representa una función de la posición y

$$f'(x) = \frac{df}{dx}. \quad (77)$$

El objetivo es obtener la ecuación de movimiento utilizando la ecuación de Euler–Lagrange.

3.1. Ecuación de Euler–Lagrange

La ecuación fundamental es

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0. \quad (78)$$

3.2. Cálculo de $\partial \mathcal{L} / \partial \dot{x}$

Partimos de

$$\mathcal{L} = \frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m \dot{x}^2 f(x) - f(x)^2. \quad (79)$$

Derivando respecto a $\dot{x}$,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = \frac{m^2}{12} \frac{\partial}{\partial \dot{x}} (\dot{x}^4) + m f(x) \frac{\partial}{\partial \dot{x}} (\dot{x}^2). \quad (80)$$

Por lo tanto,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = \frac{m^2}{3} \dot{x}^3 + 2m \dot{x} f(x). \quad (81)$$

Ahora derivamos respecto al tiempo:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{d}{dt} \left[\frac{m^2}{3} \dot{x}^3 + 2m \dot{x} f(x) \right]. \quad (82)$$

Para el primer término,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m^2}{3} \dot{x}^3 \right) = m^2 \dot{x}^2 \ddot{x}. \quad (83)$$

Para el segundo término usamos la regla del producto:

$$\frac{d}{dt} (2m\dot{x}f(x)) = 2m\ddot{x}f(x) + 2m\dot{x} \frac{df}{dt}. \quad (84)$$

Por la regla de la cadena,

$$\frac{df}{dt} = f'(x)\dot{x}. \quad (85)$$

Entonces,

$$\frac{d}{dt} (2m\dot{x}f(x)) = 2m\ddot{x}f(x) + 2m\dot{x}^2 f'(x). \quad (86)$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m\dot{x}f(x)\ddot{x} + 2m\dot{x}^2 f'(x)}. \quad (87)$$

3.3. Cálculo de $\partial \mathcal{L} / \partial x$

Ahora derivamos el lagrangiano respecto a x :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m\dot{x}^2 f(x) - f(x)^2 \right]. \quad (88)$$

El primer término no depende explícitamente de x , por lo que su derivada es cero.

Para el segundo término,

$$\frac{\partial}{\partial x} [m\dot{x}^2 f(x)] = m\dot{x}^2 f'(x). \quad (89)$$

Para el último término,

$$\frac{\partial}{\partial x} [-f(x)^2] = -2f(x)f'(x). \quad (90)$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = m\dot{x}^2 f'(x) - 2f(x)f'(x)}. \quad (91)$$

3.4. Construcción de la ecuación de movimiento

Sustituimos los resultados en Euler–Lagrange:

$$m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2mf(x)\ddot{x} + 2m\dot{x}^2 f'(x) - [m\dot{x}^2 f'(x) - 2f(x)f'(x)] = 0. \quad (92)$$

Distribuyendo el signo negativo,

$$m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2mf(x)\ddot{x} + 2m\dot{x}^2 f'(x) - m\dot{x}^2 f'(x) + 2f(x)f'(x) = 0. \quad (93)$$

Combinando los términos semejantes,

$$\boxed{m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2mf(x)\ddot{x} + m\dot{x}^2 f'(x) + 2f(x)f'(x) = 0}. \quad (94)$$

También podemos factorizar parcialmente:

$$\boxed{[m^2 \dot{x}^2 + 2mf(x)] \ddot{x} + [m\dot{x}^2 + 2f(x)] f'(x) = 0}. \quad (95)$$

3.5. Observación sobre la expresión manuscrita

En la fotografía, el último término del lagrangiano parece corresponder a

$$-[f(x)]^2, \quad (96)$$

lo cual además es consistente con la aparición de un término

$$-2f(x)f'(x) \quad (97)$$

al calcular

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}. \quad (98)$$

Sin embargo, la ecuación final escrita a mano presenta algunos signos diferentes. Si se utiliza literalmente el lagrangiano

$$\mathcal{L} = \frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m\dot{x}^2 f(x) - [f(x)]^2, \quad (99)$$

la ecuación de movimiento correcta obtenida mediante Euler–Lagrange es

Ecuación de movimiento

$$\boxed{m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2mf(x)\ddot{x} + m\dot{x}^2 f'(x) + 2f(x)f'(x) = 0}. \quad (100)$$

4. Resumen de resultados

1. Para el funcional

$$I[y] = \int_0^1 [(y')^2 + 12xy] \, dx, \quad (101)$$

con

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 1,$$

se obtiene

$$\boxed{y(x) = x^3}, \quad (102)$$

y

$$\boxed{I_{\min} = \frac{21}{5}}. \quad (103)$$

2. Para una masa que cae desde una altura h y llega al suelo en un tiempo T ,

$$\boxed{y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2}, \quad (104)$$

y

$$\boxed{g = \frac{2h}{T^2}}. \quad (105)$$

La segunda variación es positiva:

$$\boxed{\delta^2 \mathcal{S} = m \int_0^T \dot{\eta}^2 \, dt > 0}, \quad (106)$$

por lo que la trayectoria corresponde a un mínimo local de la acción.

3. Para

$$\mathcal{L} = \frac{m^2 \dot{x}^4}{12} + m\dot{x}^2 f(x) - [f(x)]^2, \quad (107)$$

la ecuación de movimiento es

$$\boxed{m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2mf(x)\ddot{x} + m\dot{x}^2 f'(x) + 2f(x)f'(x) = 0}. \quad (108)$$